

第2回 代表値の性質と、その嘘

「平均的な人」は実在するか

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. 平均・中央値・最頻値の**性質の違い**
2. 分布が歪むと、平均は「真ん中」を表さなくなる
3. 外れ値は**消していいのか**を判断できる

到達目標 **G1 (記述統計)**

3つの代表値

代表値	定義	ひとことで
平均値	全部足して個数で割る	等しく分けたら一人いくら
中央値	順に並べた真ん中	ちょうど真ん中の人
最頻値	最も多い値	いちばんありがちな値

どれも「代表」。でも別物。

クイズ

ニュース：「日本人の**平均**貯蓄額は〇〇万円」

あなたの実感より、高くない？

その違和感、正しいかもしれない。

霊長類 265種の体重

代表値	値
平均値	5,881 g
中央値	3,006 g
最大値	149,325 g（ヒガシゴリラ）← 犯人
最小値	31 g（ネズミキツネザル）

**平均は中央値のほぼ2倍。 **最大と最小は4,800倍ちがう

なぜズれる？

右に裾を引く → 平均（赤）が山より右へ引っ張られる

外れ値を除くと...

	平均	中央値
全265種	5,881 g	3,006 g
ヒト科7種を除く	4,127 g	2,797 g

- 平均は**1,754g も動く**（外れ値に弱い）
- 中央値は**209g しか動かない**（頑健 robust） → 動いた量は **8.4倍** 違う

外れ値は消していい？

→ 理由を言えるかどうか

- 入力ミス（身長1710cm）→ 訂正・除外OK
- 本物の富裕層 → 勝手に消すのは**改ざん**（結果を歪める不適切な処理）
- 「平均を下げたいから消す」→ **禁じ手**

迷ったら「中央値で報告」or「両方示す」

対称に近いと、平均と中央値は近づく

妊娠期間日 : 平均164.4日 / 中央値165.5日 (歪度 -0.06) $\rightarrow$ ほぼ同じ

最頻値まで一致するとは限らない (例: 1,1,2,3,4,5,5 は平均=中央値=3、最頻値は1と5)

歪んでいるからズレる。いつもズレるわけではない。
だから――まず分布の形 (ヒストグラム) を見る。

まとめ

代表値の選択は中立ではない

どれを選ぶかは、すでに一つの「主張」

数字を見たら、まず分布の形を疑え

次回：ばらつきを測る（分散・標準偏差）